

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НАД СТРОКАМИ И ФАЙЛАМИ»

1. Цель работы

Изучение основных операций над строками и файлами, программирование операций обработки строк текстовых файлов, исследование свойств файловых указателей.

2. Постановка задачи и вариант задания

Дан текстовый файл (может содержать несколько строк). Написать две программы: в первой ввод-вывод осуществлять с помощью средств C, во второй ввод-вывод осуществлять с помощью классов C++. Чтение данных осуществлять либо посимвольно, либо построчно.

Вариант 4: Найти количество многоточий в каждой строке. Скопировать содержимое файла в новый файл, заменив строчные гласные буквы на заглавные.

3. Краткие теоретические сведения

В языках C и C++ реализована работа с текстовыми файлами через тип данных FILE, находящийся в стандартной библиотеке каждого языка. Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить особенности ввода/вывода в текстовых файлах на основе языков C/C++, а также особенности работы с файловыми указателями и особенности потоков данных.

ХОД РАБОТЫ

4. Структурная схема алгоритма

Структурная схема алгоритма, а также всех функций представлены на рисунках 4.1 – 4.3:

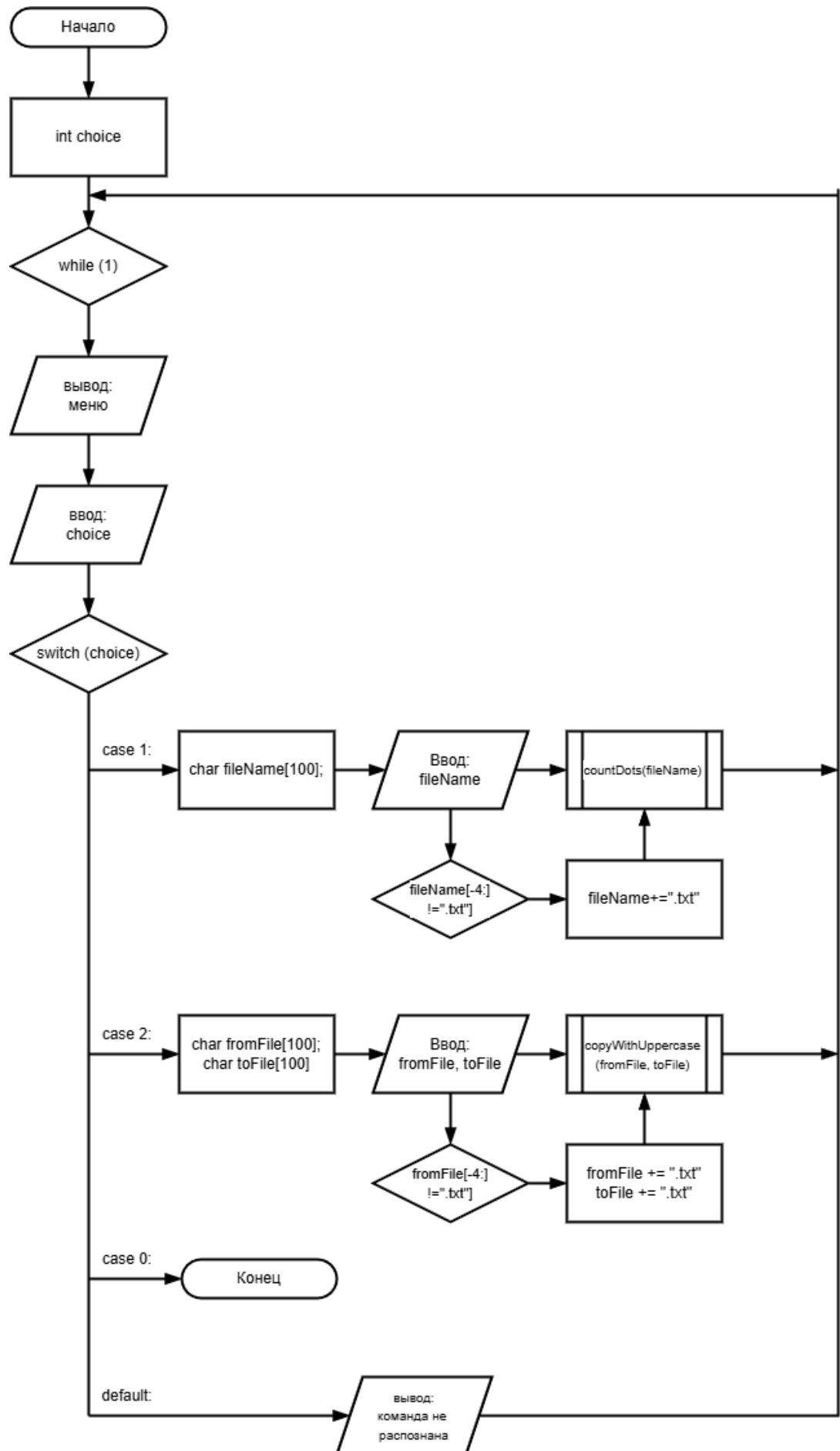


Рисунок 4.1 – Структурная схема функции main()

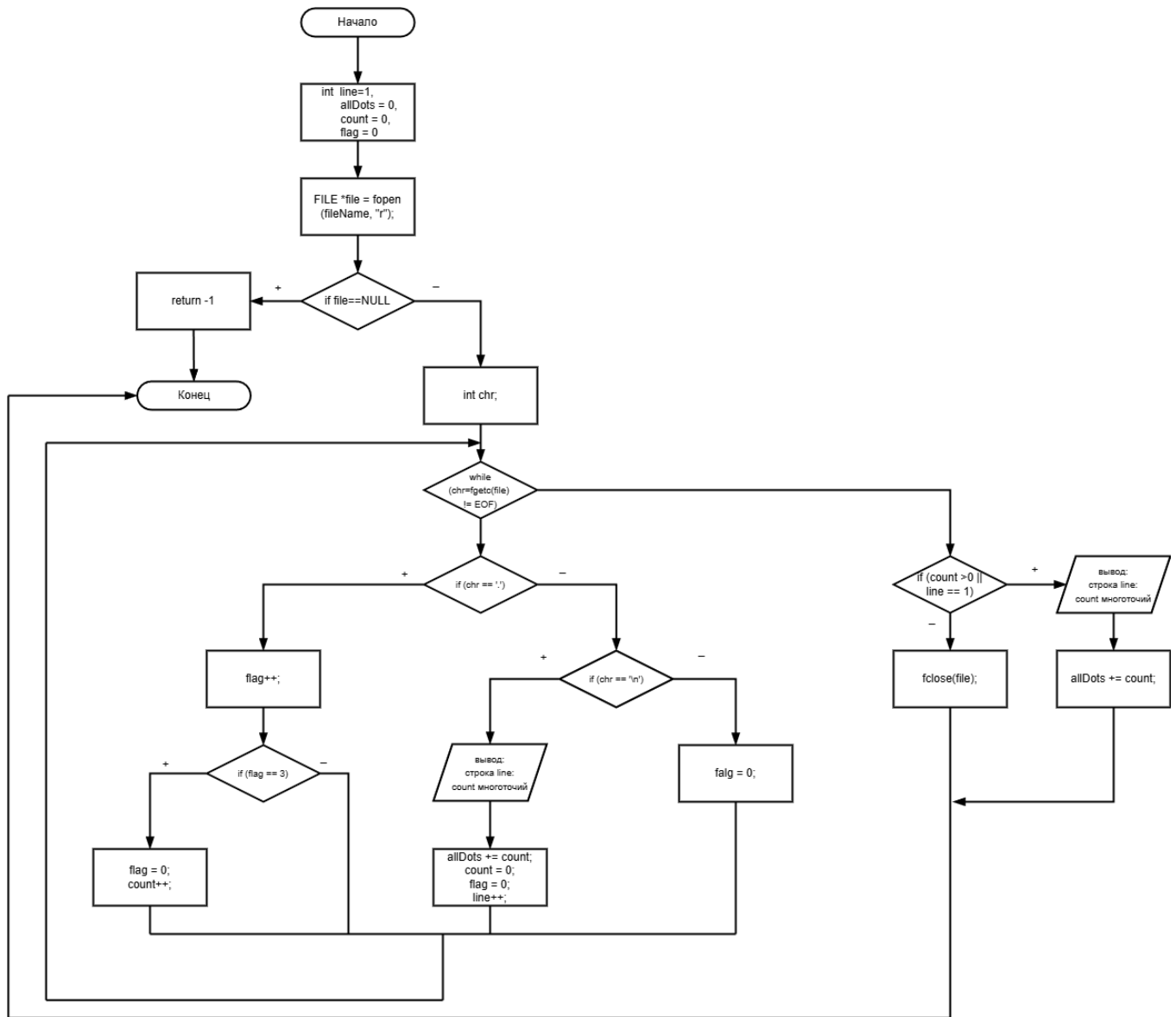


Рисунок 4.2 – Структурная схема функции countDots(fileName)

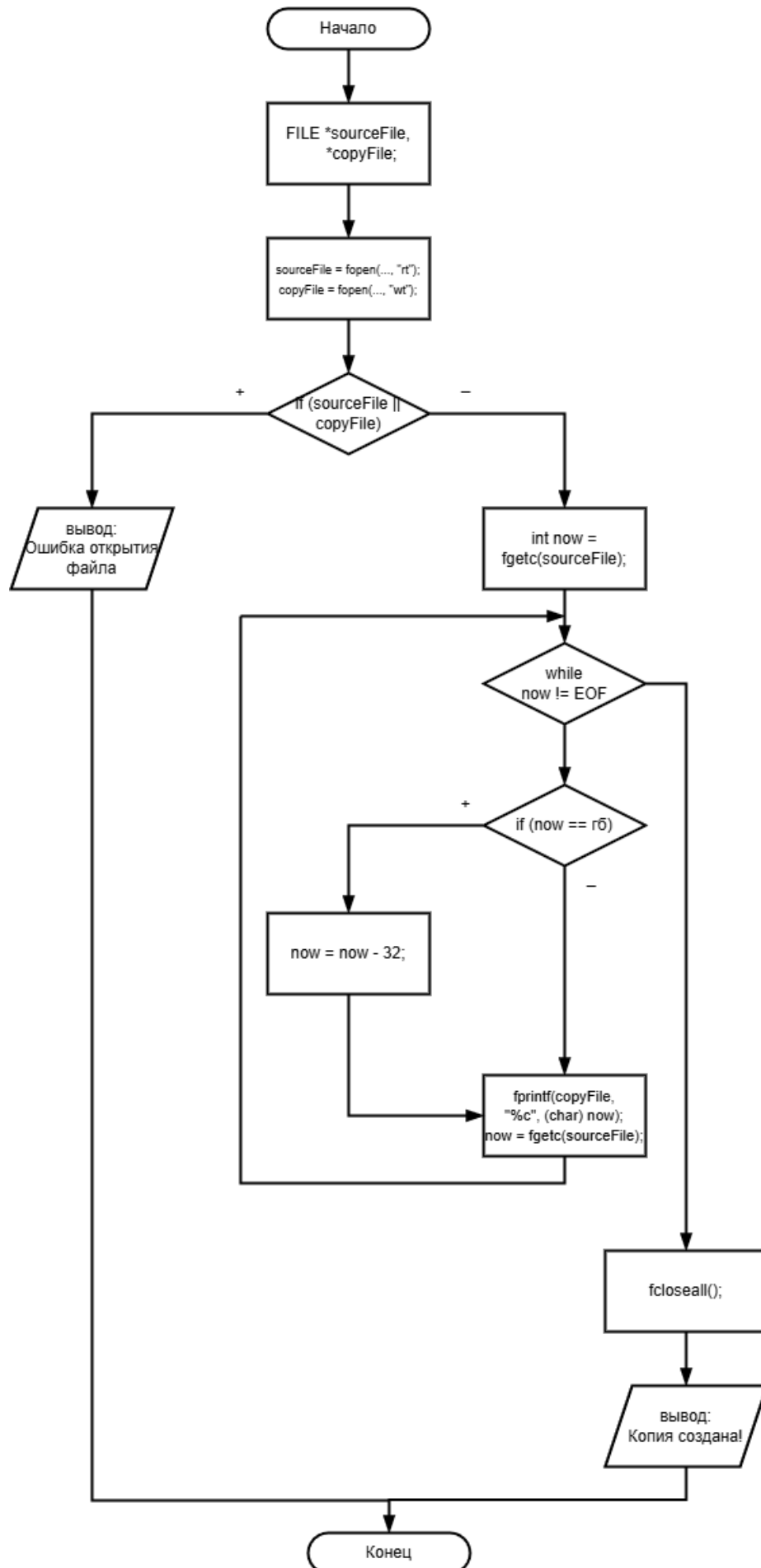


Рисунок 4.3 – Структурная схема функции copyWithUppercase(fromFile, toFile)

5. Текст кода на языке C. Тестирование и отладка программы

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int countDots(char *fileName);
void copyWithUppercase(char *fromFile, char *toFile);

int main() {
    int choice;
    while (1) {
        printf("\n\n\n===== МЕНЮ =====\n");
        printf("1. Подсчитать кол-во многоточий в файле\n");
        printf("2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой
строчных гласных букв на заглавные\n");
        printf("0. Выход\n-> ");
        scanf("%d", &choice);
        switch (choice) {
            case 1:
                char fileName[100];
                printf("Введите название файла: ");
                scanf("%s", fileName);
                if (fileName[strlen(fileName)-4]!='.' &&
fileName[strlen(fileName)-3]!='t' && fileName[strlen(fileName)-2]!='x' &&
fileName[strlen(fileName)-1]!='t') {
                    strcat(fileName, ".txt");
                }
                int count = countDots(fileName);
                if (count != -1) printf("В файле %d многоточий\n", count);
                else printf("Произошла непредвиденная ошибка!\n");
                break;

            case 2:
                char fromFile[100], toFile[100];
                printf("Введите название исходного файла: ");
                scanf("%s", fromFile);
                if (fileName[strlen(fileName)-4]!='.' &&
fileName[strlen(fileName)-3]!='t' && fileName[strlen(fileName)-2]!='x' &&
fileName[strlen(fileName)-1]!='t') {
                    strcat(fromFile, ".txt");
                }
                printf("Введите название копии файла: ");
                scanf("%s", toFile);
                if (fileName[strlen(fileName)-4]!='.' &&
fileName[strlen(fileName)-3]!='t' && fileName[strlen(fileName)-2]!='x' &&
fileName[strlen(fileName)-1]!='t') {
                    strcat(toFile, ".txt");
                }
                copyWithUppercase(fromFile, toFile);
                break;

            case 0:
                printf("\n\n\nВыход из программы...");
                return 0;

            default:
                printf("Команда не распознана!\n");
                break;
        }
    }
}

```

```

int countDots(char *fileName) {
    int allDots = 0, line = 1, count = 0, flag = 0;
    FILE *file = fopen(fileName, "r");
    if (file == NULL) {
        printf("Файл '%s' не найден!\n", fileName);
        return -1;
    }
    int chr;
    while ((chr = fgetc(file)) != EOF) {
        if (chr == '.') {
            flag++;
            if (flag == 3) {
                count++;
                flag = 0;
            }
        } else if (chr == '\n') {
            printf("Строка %d: найдено %d многоточий\n", line, count);
            allDots += count;
            count = 0;
            flag = 0;
            line++;
        } else {
            flag = 0;
        }
    }
    if (count > 0 || line == 1) {
        printf("Строка %d: найдено %d многоточий\n", line, count);
        allDots += count;
    }
    fclose(file);
    return allDots;
}

void copyWithUppercase(char *fromFile, char *toFile) {
    FILE *sourceFile, *copyFile;
    sourceFile = fopen(fromFile, "rt");
    copyFile = fopen(toFile, "wt");
    if (sourceFile == NULL || copyFile == NULL) {
        printf("Файл '%s' не найден!\n", fromFile);
        return;
    }
    int now = fgetc(sourceFile);
    while (now != EOF) {
        if (now == 'a' || now == 'e' || now == 'i' || now == 'o' || now == 'u'
            || now == 'y') now = now - 32;
        fprintf(copyFile, "%c", (char) now);
        now = fgetc(sourceFile);
    }
    fcloseall();
    printf("Копия файла '%s' с заменой прописных гласных букв на заглавные  
готова и помещена в '%s'!", fromFile, toFile);
}

```

На Рисунке 5.1 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка C. Также на рисунках 5.2 и 5.3 приведено содержание файла lab03.txt и copy-of-text-file.txt соответственно.

На рисунке 5.1 располагаются все функции согласно варианту. Первым делом был выбран пункт меню 1. Подсчитать кол-во многоточий в файле. После

программа потребовала ввести название файла (можно вводить как с учётом расширения .txt, так и без него). После указания названия файла программа выдала следующий ответ: 15 строк, в каждой из которых находится текст содержащий номер строки и количество найденных в соответствующей строке многоточий. В завершении выполнения первой функции выводится сообщение с количеством всех многоточий в файле.

Далее был выбран пункт меню 2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные. После ввода номера пункта меню программа потребовала исходный файл и файл, куда будет помещена копия с изменённым регистром заглавных букв. После успешного копирования программа выдала ответ **Копия файла 'lab03.txt' с заменой прописных гласных букв на заглавные готова и помещена в 'copy-of-text-file.txt'!**. В конце был введён пункт меню 0. Выход, после чего вывелось сообщение **Выход из программы. . .** и завершение работы программы.

```

===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 1
Введите название файла: lab03
Строка 1: найдено 4 многоточий
Строка 2: найдено 2 многоточий
Строка 3: найдено 4 многоточий
Строка 4: найдено 4 многоточий
Строка 5: найдено 3 многоточий
Строка 6: найдено 0 многоточий
Строка 7: найдено 1 многоточий
Строка 8: найдено 0 многоточий
Строка 9: найдено 2 многоточий
Строка 10: найдено 0 многоточий
Строка 11: найдено 0 многоточий
Строка 12: найдено 2 многоточий
Строка 13: найдено 3 многоточий
Строка 14: найдено 1 многоточий
Строка 15: найдено 1 многоточий
В файле 27 многоточий

===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 2
Введите название исходного файла: lab03.txt
Введите название копии файла: copy-of-text-file
Копия файла 'lab03.txt' с заменой прописных гласных букв на заглавные готова и помещена в 'copy-of-text-file.txt'!

===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 0

Выход из программы...

```

Рисунок 5.1 – Результат работы программы на языке C

```

1 lab03.txt
2 Hello...World!My_Name is ..... im 19 yO and this line Shows uS how lettErS moves to uppErCasE!...
3 H_lea...2qX7IA17-X7[8EGzOnltEQsEPF+<TA:ZV:hdD(G>J16F>7M^bhib3....TmQd0>5A1J10<?Fz:6(+YsQ5RAqxbkQn0+))UXh0X(YnhhWUB04TBb6JmJQ9cWn;-D-YsSbE70;Jt[0YT2n/6IU4bX1wKZ3JEBa(1_rkGp
4 -/Xs(1qX[k8AGG,8FW nIz[n,4g*CK;[sYp4swd*,1DTfa-u8Xb6@ts)jL/26rd7[1+<3X*chMfv/3Mg-C,GF,(Hs+8YOE71r2Y>9Wh01fs,....mQ^Eo1+Tix+*2MKn,....+rEk9+EzDxsUlh;v^KAOCf[Ljt;[79W0FQmXdfgE
5 rO3F(zNsb=<pmGz:wJ0S6TmIUvqg+1^_khf1.GSG0E.....5vY5Edw/vPZ[8-V9]/ZF.BV/.....;32+HC..1CHHR?\\_yb7RMAgw67-pM@p:hIOb>Ag<(3)6sh1*1]I*2mvvcF03Qh_dNbnd;x+IRYmv5.....J-6@SUQ7BvcPz_2:TCYtAM
6 zJ0ZQANFW^AP16RcvSncUJpZtInBf+^fe0,*3=k1QU:R]QzD= ("Xle,w8[vq;afnB3TAC,,OGfs/7mg/6LDQvRZ1AXC(ws/xwNCF5QY;...ppe...,*/TaxzRA>csc<)<N)qxLqVfW9FE1P^ce5z....XV.8D)If^,pzW^AwP0VC6dGdGU^
7 [Q];K8PY9B^MN<[Q]@CbfXw>FK2U>YwJ0^G/>s/(s^Yhpj\\d3CUH7,D5AXET-H5Y+4d2YEaM_f3J120q4TZ^X^T^0gw1LU0^-IBtBRaE=h2*,@I4L>tr-.,Ydqz2p1G)z/7Is21^Qy331[d@^kn3;t8C_qBku;5+KG0]IH0uXcLHYED)^
8 9v5EMeKcsIs:7g^E^Gmt35p/U1acnHw-plq7v^q4_.,1E@RbMkSg-dN^t^tRN:<2GF..DxvM-Eu-01t@?^G(n2ML[DmWup+;-A^Az(ZG6x+L6U+hLK7^?Aspt....p5XRR6+;nNDgmY43TirTAG/cU?Jd1)G^f:~RakrS;/@/_48:~W,>
9 oGjMVVK\\nc:PwE_PD=-iMKIE6saJ0N7Bh59^K<PN_?V9A\\J^*/9K6wYOYA^sLac],_z_cq0\\j38,WB1I5?7(\\IMq4NIh^iYXRQ+NCFtK1^0Ccd-bb..k7u2T/^G1AMc1m::J3cPJ5[J7@N\\J^guAFqER,ZxfepQ-[c(Gm5m8T[M^h87Nf=;
10 yOZg94m,11^j3f1=M?thnW1*/S]In...[aF^xFeUA;cm7?^rB)48(U^.....nN;Eg204\\zY^rkYnT5sQghBc8]Rb]AIH^-QkMfNgps+5W:~7ZxSsCn+)UkC-G@EFtgFuCbPZq;IhXIBX1^1AI9X[Eu[ihKc/UM,6Htbkd4RVEpTU_Mk*0...11GD3
11 @p60Af20(LU0@N)L66:OX/ITS1USAH-O(7K0\\n^LZQw62rUE1;ON@qfB1A.),Fp\\ZWq;O<N1KAH6Kgxte/IPFL5/,=_8KGfVU\\O53BbMbNK(:X2X*)j-WI4un@L*(PIE9+~wWjIZ)JsnvGOG[~sb3ERh4n4x[pc+0kKR\\r^rfIE+UU0x/X
12 w\\T1^BS1A/7^N<O3X^IpMnh;AmU9b+8]ImfWZtJ/1-cTPq5nS>0kf>1LL91(zGvM8[P^vbu]z1n+=2Y7pC1/s7a>kX(1kvdrMF6]wgj;0TrNSIqWIEr0g_dZrtr<F8xqv)JA=;fwN4AO7^b@73U78I(t8^1Ct(MT>XDC@W,2yLjgrSnpIU
13 F6cB)bf\\Ctff/rv-ZIF**,,@k0ZF)JwJk7chD6g61(aAW^Jsb7@iFAofgMF,U1EDdhcYbCZ(w;[ts]^*V>Q)Xjlt?>A2p.....jck70\\G]sB.....\\)fh=mx05+G87xc2m2WeV11^7Car@YfL@,~T+tnrHZ0vNh\\Y0r\\A3mk]TUF]gc;J17rn
14 Bkji\\YE1C+)^t@::+lnd5N1e:AQ50mIr\\vnp/B2BM-0Tiv+ck7Y@4c1(Fx:fwK.....CU_Q^IK,0@>[S^*.....RvBIH2G>mq05@2g;]10F2?)hxdz2_7U[V\\VICAU4@_dWP5NBVEFL\\AhJjpK08@,HS])^tDgRBuZIU7A]H=kcM4Mv^*;wh
15 (bGVm0..kPVC;C0dKHbWLN4L]LgtSdCh>J7M.zc6r]>nd;..?(w^oIO:[QLHd,,/3UD^t?FgZghyd:v0Ant_c01VR3..m]f[t...nxu7U4Y6W2TU3UDL>A=)b38bgt^7wU403/[15^EirVt,YH.WNzQ;,>^ff11,8UPOK^y2a?Nr1as=pe:AY
16 EG21sE<FQ00Wu7u,AH(TY^G1WbXv@0I349hh9eIE)/xs9pPaxclby1nWw1^,Nw3]g\\hCw=)7usTQr0<KMuTm0YxLfj?L^IMJCV1E?_~^nE*~:i+2;Tc.....dh@kmYV[;n3K)<Qk*>6W^tAAz)<OU5Wkx^vB>]>[YXSc:1f

```

Рисунок 5.2— Содержание файла lab03.txt

```

1 copy-of-text-file.txt
2 HELLO...WORLD!MY_NAME IS ..... IM 19 YO AND THIS LINE SHOWS US HOW LETTERS MOVE TO UPPER CASE!...
3 H_lea...2qX7IA17-X7[8EGzOnltEQsEPF+<TA:ZV:hdD(G>J16F>7M^bhib3....TmQd0>5A1J10<?Fz:6(+YsQ5RAqxbkQn0+))UXh0X(YnhhWUB04TBb6JmJQ9cWn;-D-YsSbE70;Jt[0YT2n/6IU4bX1wKZ3JEBa(1_rkGp
4 -/Xs(1qX[k8AGG,8FW nIz[n,4g*CK;[sYp4swd*,1DTfa-u8Xb6@ts)jL/26rd7[1+<3X*chMfv/3Mg-C,GF,(Hs+8YOE71r2Y>9Wh01fs,....mQ^Eo1+Tix+*2MKn,....+rEk9+EzDxsUlh;v^KAOCf[Ljt;[79W0FQmXdfgE
5 rO3F(zNsb=<pmGz:wJ0S6TmIUvqg+1^_khf1.GSG0E.....5vY5Edw/vPZ[8-V9]/ZF.BV/.....;32+HC..1CHHR?\\_yb7RMAgw67-pM@p:hIOb>Ag<(3)6sh1*1]I*2mvvcF03Qh_dNbnd;x+IRYmv5.....J-6@SUQ7BvcPz_2:TCYtAM
6 zJ0ZQANFW^AP16RcvSncUJpZtInBf+^fe0,*3=k1QU:R]QzD= ("Xle,w8[vq;afnB3TAC,,OGfs/7mg/6LDQvRZ1AXC(ws/xwNCF5QY;...ppe...,*/TaxzRA>csc<)<N)qxLqVfW9FE1P^ce5z....XV.8D)If^,pzW^AwP0VC6dGdGU^
7 [Q];K8PY9B^MN<[Q]@CbfXw>FK2U>YwJ0^G/>s/(s^Yhpj\\d3CUH7,D5AXET-H5Y+4d2YEaM_f3J120q4TZ^X^T^0gw1LU0^-IBtBRaE=h2*,@I4L>tr-.,Ydqz2p1G)z/7Is21^Qy331[d@^kn3;t8C_qBku;5+KG0]IH0uXcLHYED)^
8 9v5EMeKcsIs:7g^E^Gmt35p/U1acnHw-plq7v^q4_.,1E@RbMkSg-dN^t^tRN:<2GF..DxvM-Eu-01t@?^G(n2ML[DmWup+;-A^Az(ZG6x+L6U+hLK7^?Aspt....p5XRR6+;nNDgmY43TirTAG/cU?Jd1)G^f:~RakrS;/@/_48:~W,>
9 oGjMVVK\\nc:PwE_PD=-iMKIE6saJ0N7Bh59^K<PN_?V9A\\J^*/9K6wYOYA^sLac],_z_cq0\\j38,WB1I5?7(\\IMq4NIh^iYXRQ+NCFtK1^0Ccd-bb..k7u2T/^G1AMc1m::J3cPJ5[J7@N\\J^guAFqER,ZxfepQ-[c(Gm5m8T[M^h87Nf=;
10 yOZg94m,11^j3f1=M?thnW1*/S]In...[aF^xFeUA;cm7?^rB)48(U^.....nN;Eg204\\zY^rkYnT5sQghBc8]Rb]AIH^-QkMfNgps+5W:~7ZxSsCn+)UkC-G@EFtgFuCbPZq;IhXIBX1^1AI9X[Eu[ihKc/UM,6Htbkd4RVEpTU_Mk*0...11GD3
11 @p60Af20(LU0@N)L66:OX/ITS1USAH-O(7K0\\n^LZQw62rUE1;ON@qfB1A.),Fp\\ZWq;O<N1KAH6Kgxte/IPFL5/,=_8KGfVU\\O53BbMbNK(:X2X*)j-WI4un@L*(PIE9+~wWjIZ)JsnvGOG[~sb3ERh4n4x[pc+0kKR\\r^rfIE+UU0x/X
12 w\\T1^BS1A/7^N<O3X^IpMnh;AmU9b+8]ImfWZtJ/1-cTPq5nS>0kf>1LL91(zGvM8[P^vbu]z1n+=2Y7pC1/s7a>kX(1kvdrMF6]wgj;0TrNSIqWIEr0g_dZrtr<F8xqv)JA=;fwN4AO7^b@73U78I(t8^1Ct(MT>XDC@W,2yLjgrSnpIU
13 F6cB)bf\\Ctff/rv-ZIF**,,@k0ZF)JwJk7chD6g61(aAW^Jsb7@iFAofgMF,U1EDdhcYbCZ(w;[ts]^*V>Q)Xjlt?>A2p.....jck70\\G]sB.....\\)fh=mx05+G87xc2m2WeV11^7Car@YfL@,~T+tnrHZ0vNh\\Y0r\\A3mk]TUF]gc;J17rn
14 Bkji\\YE1C+)^t@::+lnd5N1e:AQ50mIr\\vnp/B2BM-0Tiv+ck7Y@4c1(Fx:fwK.....CU_Q^IK,0@>[S^*.....RvBIH2G>mq05@2g;]10F2?)hxdz2_7U[V\\VICAU4@_dWP5NBVEFL\\AhJjpK08@,HS])^tDgRBuZIU7A]H=kcM4Mv^*;wh
15 (bGVm0..kPVC;C0dKHbWLN4L]LgtSdCh>J7M.zc6r]>nd;..?(w^oIO:[QLHd,,/3UD^t?FgZghyd:v0Ant_c01VR3..m]f[t...nxu7U4Y6W2TU3UDL>A=)b38bgt^7wU403/[15^EirVt,YH.WNzQ;,>^ff11,8UPOK^y2a?Nr1as=pe:AY
16 EG21sE<FQ00Wu7u,AH(TY^G1WbXv@0I349hh9eIE)/xs9pPaxclby1nWw1^,Nw3]g\\hCw=)7usTQr0<KMuTm0YxLfj?L^IMJCV1E?_~^nE*~:i+2;Tc.....dh@kmYV[;n3K)<Qk*>6W^tAAz)<OU5Wkx^vB>]>[YXSc:1f

```

Рисунок 5.3— Содержание файла copy-of-text-file.txt

6. Текст кода на языке C++. Тестирование и отладка программы

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>

using namespace std;

int countDots(string);
void copyWithUppercase(string, string);

int main() {
    int choice;
    string fileName, fromFile, toFile;
    while (1) {
        cout << endl << endl << "===== МЕНЮ"
        << endl;
        cout << "1. Подсчитать кол-во многоточий в файле" << endl;
        cout << "2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой
        строчных гласных букв на заглавные" << endl;
        cout << "0. Выход" << endl;
        cout << "-> ";
        cin >> choice;
        switch (choice) {
            case 1:
                cout << "Введите название файла: ";
                cin >> fileName;
                if (fileName[fileName.length() - 4] != '.' &&
                    fileName[fileName.length() - 3] != 't' && fileName[fileName.length() - 2] != 'x' &&
                    fileName[fileName.length() - 1] != 't') {
                    fileName += ".txt";
                }
                cout << "В файле " << countDots(fileName) << " многоточий" <<
                endl;
                break;

```



```

        case 2:
            cout << "Введите название исходного файла: ";
            cin >> fromFile;
            if (fromFile[fromFile.length() - 4] != '.' &&
fromFile[fromFile.length() - 3] != 't' && fromFile[fromFile.length() - 2] != 'x' &&
fromFile[fromFile.length() - 1] != 't') {
                fromFile += ".txt";
            }
            cout << "Введите название копии файла: ";
            cin >> toFile;
            if (toFile[toFile.length() - 4] != '.' && toFile[toFile.length()
- 3] != 't' && toFile[toFile.length() - 2] != 'x' && toFile[toFile.length() - 1] !=
't') {
                toFile += ".txt";
            }

            copyWithUppercase(fromFile, toFile);
            break;

        case 0:
            cout << "Выход из программы...";
            return 0;

        default:
            cout << "Команда не распознана!" << endl;
            break;
    }
}

int countDots(string fileName) {
    ifstream file(fileName, ios::in);
    int allDots = 0,
        line = 1,
        count = 0,
        flag = 0;
    if (!file) {
        cout << "Файл '" << fileName << "' не найден!" << endl;
    } else {
        int chr;
        while ((chr = file.get()) != EOF) {
            if (chr == '.') {
                flag++;
                if (flag == 3) {
                    count++;
                    flag = 0;
                }
            }
            else if (chr == '\n') {
                std::cout << "Строка " << line << ": найдено " << count << "
многоточий\n";

                allDots += count;
                count = 0;
                flag = 0;
                line++;
            }
            else {
                flag = 0;
            }
        }
    }

    if (count > 0 || line == 1) {

```

```

        cout << "Строка " << line << ": найдено " << count << " многоточий"
<< endl;
        allDots += count;
    }

    file.close();
    return count;
}

void copyWithUppercase(string fromFile, string toFile = "copy.txt") {
    ifstream sourceFile(fromFile, ios::in);
    ofstream copyFile(toFile, ios::out);
    if (!sourceFile) {
        cout << "Файл '" << fromFile << "' не найден!" << endl;
        return;
    }
    if (!copyFile) {
        cout << "Ошибка открытия/создания файла '" << toFile << "' (файл для
копии)" << endl;
        return;
    }
    char now;
    while (sourceFile.get(now)) {
        if (now == 'a' || now == 'e' || now == 'i' || now == 'o' || now == 'u'
|| now == 'y')
            now = now - 32;
        copyFile.put(now);
    }
    sourceFile.close();
    copyFile.close();
    cout << "Копия файла '" << fromFile << "' готова и помещена в файл '" <<
toFile << "'" << endl;
}

```

На Рисунке 6.1 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка C. Также на рисунках 6.2 и 6.3 приведено содержание файла lab03.txt и TXTfile-copy.txt соответственно.

На рисунке 5.1 располагаются все функции согласно варианту. Первым делом был выбран пункт меню 1. Подсчитать кол-во многоточий в файле. После программа потребовала ввести название файла (можно вводить как с учётом расширения .txt, так и без него). После указания названия файла программа выдала следующий ответ: 15 строк, в каждой из которых находится текст содержащий номер строки и количество найденных в соответствующей строке многоточий. В завершении выполнения первой функции выводится сообщение с количеством всех многоточий в файле.

Далее был выбран пункт меню 2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные. После ввода номера пункта меню программа потребовала исходный файл и файл, куда будет помещена копия

с изменённым регистром заглавных букв. После успешного копирования программа выдала ответ **Копия файла 'lab03.txt' с заменой прописных гласных букв на заглавные готова и помещена в TXTfile-copy.txt'!**. В конце был введён пункт меню 0. Выход, после чего вывелось сообщение **Выход из программы. . .** и завершение работы программы.

```
===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 1
Введите название файла: lab03.txt
Строка 1: найдено 1 многоточий
Строка 2: найдено 1 многоточий
Строка 3: найдено 3 многоточий
Строка 4: найдено 3 многоточий
Строка 5: найдено 2 многоточий
Строка 6: найдено 0 многоточий
Строка 7: найдено 0 многоточий
Строка 8: найдено 0 многоточий
Строка 9: найдено 1 многоточий
Строка 10: найдено 5 многоточий
Строка 11: найдено 0 многоточий
Строка 12: найдено 1 многоточий
Строка 13: найдено 1 многоточий
Строка 14: найдено 5 многоточий
Строка 15: найдено 2 многоточий
В файле 25 многоточий

===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 2
Введите название исходного файла: lab03
Введите название копии файла: TXTfile-copy.txt
Копия файла 'lab03.txt' готова и помещена в файл 'TXTfile-copy.txt'!

===== МЕНЮ =====
1. Подсчитать кол-во многоточий в файле
2. Скопировать содержимое одного файла в другой с заменой строчных гласных букв на заглавные
0. Выход
-> 0
Выход из программы...
```

Рисунок 1.12 – Результат работы программы на языке C++

```
lab03.txt
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
2 Vd>bvM69V0,4:I+IY@EAD@K11,4RAPt<vL>`CZ4Pwq2BugtJ,kv_lck,g8?8=+6Q1LK_ze'd`An2;SUS...KVv^Evd<F;W;r5qLUyB@<be7_ j7X)d;-_ j1jES[-(7?7SH@h3Jt>3WJZQr,@0=z]
3 LzFC2BN4RjNr:yrYNE80LU,@K^?005>H90Y?.....h(*G)Y]c^NP>UbSt4[ (VOKC->G21lpY?@e=Q8YV\9HA;L7UyLUX/YC-oIn2jv?>G74c^5xe.....LB,v@^TK0CwyYI>ebt5DY;2m^2^TIjC9Klp-Bj,1
4 H<ddZgL....2N8XvO5\A@d-GICgc_+jBo1hWv/\Ax2W0P*...YIU`B+HdR[nT=lp@]+QF3wk53QT,<XP/W,^t[v@mFpQ1r@^@G1rfp;II`b0M1BQw>[xKCE00\vd3pNv(KEZ>^*^s8[UX>tHDT:N.....rID6?
5 AvK?>2N8KECUDc+9)g_?4Ls+-39v7P21jhWICvK`_FbTE:XJ(\<4uBjUncASJfpF4+ ,H),XAr3hsE@H;MktXwpb=OZ_*SmPRPyNBb,lp[E,]o7dUu@EG,9Rrs`7cz`slvIIo`02JY.....bFxACHn1[/
6 `l(YLdb_ks`p?k`U=[2E/\@Sw00;uunvd?5BjtIhpD;JzOYU57^F02DPTG`<j4j_G3R1/TcTfK8.1/uum-fcEHI-Zi_>=ZT0sFw*(OLVj\AF?PwH@LT,iu0/\(x0E2)Uzm6djY<jfmcVClj14Qsc
7 \opU0jYoa(Brgxc]^F+9(wC4A1rs1Vw7=<Beo3b0*=-Vc26P1gctA7*dt7Frc+)NO`LW*jy7(qid6.vb0176,005/bt]11[KW^MQsg=IYHUCT/WmGRdVu?;i.:HwivB=DrXvp=sBcVwakTcc8g2XH
8 Tma6cV`Yf56,>ZWYl=;Ycv5G6l]ZtUq[0vqqi@<bD>RfN2^1H:IX,JIS(eIUmnQl[0Q`/QQAAG:gdQk3D;ZxXwc_I4FY?npXj]y6EqkZkb'h`vKiv`[-?jofuq+;/IFD?+-Ydst/soAHuSmP+(Fs
9 =o/fwu@cmYc+R(Ph`_rNML3]XrQDQ7qAgP/N)wk1^rjgKQ`hv[I_f3`Bz?ZdgI^*...yc1HyZ3/\<vvt0B>1S>,Dx4<@pfrolJ>\<c1CQI9?G01:w70C0/i@74Lcu;6en1kncKH[L9@00KW_ZYgJwaZ,
10 DH[1T]k@4F5Yct=xuY...dg`v;w(8ih?2m5X@jZ@Qp^*/x.....dyE9d0....JSLGQ:cNmS(cMo+n4M)2:3b=u00\NybUJ,1e^IZ`1]sIHTV1>V?ghV>rAz<cKx0....;03[3d]Ks+9XL`qQ>djX7qcuJG2Fk8i<5
11 M6]g-F\PU(dHz1Py3:w=BBH9C^-+EJcJGEC7+E,k]N2cP/WJz>82:L^v=wt,B73Kop3Pl>+innJu]e3V_?F09rU./@G0(163rks800TM);>YwZwwRk6qd1D5v0jBx;Zzs_hajOrUTt+w4wqrMkNc
12 tfJLT04q.....)Fw:Tdnmf+e]X0X^0=Qzq?7Gu@V..h=OC1c+v2CAoF-sB1+<qsrJBIcY<(-/Wnt9;E_p<]5m8Wx1/n1de]ek1Mr[YXR6sCcAzx44P+rdT4kFays_bsVUCZ200C[FPkgrBV+OT^0`^tIP
13 bbj`1z`A:QGR*gdRteOH@[30x^8gUC...5C`1rH^47U;V-(KKY>d4QgW5^*0c7m,]Xw5/)>9qrk;jjSc`MgBB[hcf9ZP8T>k]j]vrU3vVPJpV*`_la08kUv>jH]M+8I16+.b4E9UAMAA`I]QE(-577wqP
14 Bw5Y8t9fIa=eqJ_lzmthT,jY>Lax_t+6n^D`r)c.....3PE16EdM0@+_x[m=/P>@jdM8xr+<BKCYP.LBv,57H;+I5;x6<B(sxTIpFm4/.q\AwX<UgZ4E2I\Asfzb.....x,zl>Zl3?sq.....r0,mdAg\qDLq
15 zf):[0_s^wYN(=a4vx0;L36m)jBxMEP7@jUm50mG1*Darp0fMIOY\;VGL^W)b41_Ye4.....4bhdcd@<0+Re7PzEnP61[L.....W;2AQE^..k)(mRtT0\FA=n5E6vR,aJ>cywF6UYELU?>vo)FeTzjU8g[5T]
```

Рисунок 6.2 – Содержание файла lab03.txt

```
TXTfile-copy.txt
1 L0rEm IpsUm d0l0r sIt AmEt, c0nsEcTetUr AdIpIsIng ElIt, sEd d0 EIUsMod tEmP0r thIs lInE Sh0ws US h0w lEtTErs m0Ves t0 UppErcAsEl...
2 Vd>bvM69V0,4:I+IY@EAD@K11,4RAPt<vL>`CZ4Pwq2BugtJ,kv_lck,g8?8=+6Q1LK_ze'd`An2;SUS...KVv^Evd<F;W;r5qLUyB@<be7_ j7X)d;-_ j1jES[-(7?7SH@h3Jt>3WJZQr,@0=z]
3 LzFC2BN4RjNr:yrYNE80LU,@K^?005>H90Y?.....h(*G)Y]c^NP>UbSt4[ (VOKC->G21lpY?@e=Q8YV\9HA;L7UyLUX/YC-oIn2jv?>G74c^5xe.....LB,v@^TK0CwyYI>ebt5DY;2m^2^TIjC9Klp-Bj,1
4 H<ddZgL....2N8XvO5\A@d-GICgc_+jBo1hWv/\Ax2W0P*...YIU`B+HdR[nT=lp@]+QF3wk53QT,<XP/W,^t[v@mFpQ1r@^@G1rfp;II`b0M1BQw>[xKCE00\vd3pNv(KEZ>^*^s8[UX>tHDT:N.....rID6?
5 AvK?>2N8KECUDc+9)g_?4Ls+-39v7P21jhWICvK`_FbTE:XJ(\<4uBjUncASJfpF4+ ,H),XAr3hsE@H;MktXwpb=OZ_*SmPRPyNBb,lp[E,]o7dUu@EG,9Rrs`7cz`slvIIo`02JY.....bFxACHn1[/
6 `l(YLdb_ks`p?k`U=[2E/\@Sw00;uunvd?5BjtIhpD;JzOYU57^F02DPTG`<j4j_G3R1/TcTfK8.1/uum-fcEHI-ZI_>=ZT0sFw*(OLVj\AF?PwH@LT,iu0/\(x0E2)Uzm6djY<jfmcVClj14Qsc
7 \opU0jYoa(Brgxc]^F+9(wC4A1rs1Vw7=<Beo3b0*=-Vc26P1gctA7*dt7Frc+)NO`LW*jy7(qid6.vb0176,005/bt]11[KW^MQsg=IYHUCT/WmGRdVu?;i.:HwivB=DrXvp=sBcVwakTcc8g2XH
8 Tma6cV`Yf56,>ZWYl=;Ycv5G6l]ZtUq[0vqqi@<bD>RfN2^1H:IX,JIS(eIUmnQl[0Q`/QQAAG:gdQk3D;ZxXwc_I4FY?npXj]y6EqkZkb'h`vKiv`[-?jofuq+;/IFD?+-Ydst/soAHuSmP+(Fs
9 =o/fwu@cmYc+R(Ph`_rNML3]XrQDQ7qAgP/N)wk1^rjgKQ`hv[I_f3`Bz?ZdgI^*...yc1HyZ3/\<vvt0B>1S>,Dx4<@pfrolJ>\<c1CQI9?G01:w70C0/i@74Lcu;6en1kncKH[L9@00KW_ZYgJwaZ,
10 DH[1T]k@4F5Yct=xuY...dg`v;w(8ih?2m5X@jZ@Qp^*/x.....dyE9d0....JSLGQ:cNmS(cMo+n4M)2:3b=u00\NybUJ,1e^IZ`1]sIHTV1>V?ghV>rAz<cKx0....;03[3d]Ks+9XL`qQ>djX7qcuJG2Fk8i<5
11 M6]g-F\PU(dHz1Py3:w=BBH9C^-+EJcJGEC7+E,k]N2cP/WJz>82:L^v=wt,B73Kop3Pl>+innJu]e3V_?F09rU./@G0(163rks800TM);>YwZwwRk6qd1D5v0jBx;Zzs_hajOrUTt+w4wqrMkNc
12 tfJLT04q.....)Fw:Tdnmf+e]X0X^0=Qzq?7Gu@V..h=OC1c+v2CAoF-sB1+<qsrJBIcY<(-/Wnt9;E_p<]5m8Wx1/n1de]ek1Mr[YXR6sCcAzx44P+rdT4kFays_bsVUCZ200C[FPkgrBV+OT^0`^tIP
13 bbj`1z`A:QGR*gdRteOH@[30x^8gUC...5C`1rH^47U;V-(KKY>d4QgW5^*0c7m,]Xw5/)>9qrk;jjSc`MgBB[hcf9ZP8T>k]j]vrU3vVPJpV*`_la08kUv>jH]M+8I16+.b4E9UAMAA`I]QE(-577wqP
14 Bw5Y8t9fIa=eqJ_lzmthT,jY>Lax_t+6n^D`r)c.....3PE16EdM0@+_x[m=/P>@jdM8xr+<BKCYP.LBv,57H;+I5;x6<B(sxTIpFm4/.q\AwX<UgZ4E2I\Asfzb.....x,zl>Zl3?sq.....r0,mdAg\qDLq
15 zf):[0_s^wYN(=a4vx0;L36m)jBxMEP7@jUm50mG1*Darp0fMIOY\;VGL^W)b41_YE4.....4bhdcd@<0+Re7PzEnP61[L.....W;2AQE^..k)(mRtT0\FA=n5E6vR,aJ>cywF6UYELU?>vo)FeTzjU8g[5T]
```

Рисунок 6.3 – Содержание файла TXTfile-copy.txt

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы особенности представления и обработки текстовых файлов и потоков в языках C/C++. На практике были успешно реализованы алгоритмы работы с текстовыми файлами, включая их чтение, обработку и изменение, а также применение к ним различных функций и методов. Экспериментально подтверждена и изучена неразрывная связь между указателями в теме файлов в языках C/C++. Приобретены навыки работы с текстовыми файлами в языках C/C++.